

AWS PARTNER: ASPECTOS ECONÔMICOS

Os aspectos econômicos na nuvem compreendem duas áreas cruciais: valor comercial e gerenciamento financeiro na nuvem. O valor comercial foca em demonstrar aos clientes como a AWS pode otimizar o desempenho do negócio e a experiência do cliente. Além do tradicional custo total de propriedade (TCO), inclui vários outros fatores que impactam diretamente os negócios. Já o gerenciamento financeiro na nuvem se concentra em capacitar os clientes a gerirem eficientemente os aspectos financeiros da infraestrutura na nuvem. Isso envolve habilidades e ferramentas para maximizar os benefícios econômicos da nuvem ao longo da jornada na AWS, desde o planejamento da migração até a operação em escala. As conversas sobre esses aspectos auxiliam os clientes na tomada de decisões, gerando confiança na escolha da AWS. Ao abordar os aspectos econômicos na nuvem em oportunidades de migração, há maior probabilidade de sucesso nos negócios, aumento do uso da AWS e redução nos ciclos de venda.

VALOR COMERCIAL

O foco reside nos aspectos financeiros de maior relevância para os potenciais clientes. O objetivo do desenvolvimento de um caso de negócio não é alcançar uma precisão de 100% no forecast financeiro, mas sim fornecer dados suficientes para que o cliente tome uma decisão de compra confiante.

Uma vez que as principais preocupações financeiras são endereçadas, a análise de valor comercial torna-se menos crucial. O valor é demonstrado por meio de atividades práticas como provas de conceito, revisões de arquitetura e migração de cargas de trabalho. A eficiência nas interações sobre o valor comercial é vital para progredir para essas atividades.

A transição do cliente para uma prova de conceito é essencial para que ele experimente o valor real. O Cloud Value Framework da AWS, composto por cinco pilares (redução de custo, produtividade da equipe, resiliência operacional, agilidade empresarial e sustentabilidade), vai além da economia de custos e promove um valor comercial substancial. Todos esses pilares devem ser destacados nas conversas com o cliente.

Os cinco pilares:

Redução de Custos: Obtida ao evitar infraestruturas on-premises com grandes gastos fixos e reduzir gastos contínuos através das economias de escala da AWS.

Produtividade da Equipe: Medida pelo aumento dos resultados da equipe com o mesmo tamanho, devido à redução de trabalho tático.

Resiliência Operacional: Alcançada através de maior disponibilidade, segurança e menor tempo de inatividade.

Agilidade Empresarial: Refere-se à capacidade de fornecer novos produtos, expandir geograficamente e adicionar recursos aos produtos existentes.

Sustentabilidade: Relacionada à redução do impacto ambiental das operações de TI.

REDUÇÃO DO CUSTO

A redução de custos se refere a quanto os clientes pagam pela TI tradicional em comparação com o que pagariam usando a AWS, em números reais. Como AWS Partner, você precisa compreender a redução de custos e como discuti-la de forma eficaz para que os clientes vejam como a AWS pode ajudar a reduzir custos.

Uma ferramenta principal para informar sobre a redução de custos aos clientes é uma análise de redução de custos. Uma análise de redução de custos calcula o custo total de propriedade, que são os custos de aquisição e operacionais, para comparar a execução de um ambiente de TI tradicional completo on-premises com a implantação da AWS. Use uma análise de redução de custos para ajudar o cliente a comparar custos e criar um caso de negócio para fazer a transição para a AWS. Muitas vezes, o maior desafio dos clientes é compreender o verdadeiro escopo de seus custos atuais.

Para começar uma discussão sobre a análise de redução de custos, considere o cenário tradicional de TI que é baseado em despesas de capital fixas, longos ciclos de planejamento e de vários componentes que o cliente precisa comprar, criar, gerenciar e atualizar ao longo do tempo. Alguns desses elementos são difíceis de quantificar, e outros são facilmente negligenciados. Para otimizar suas discussões com os clientes, você precisa entender como eles geralmente visualizam os custos relacionados à TI.

PRODUTIVIDADE DA EQUIPE

O Cloud Value Framework da AWS considera a "produtividade da equipe" como a eficiência adquirida ao eliminar ou reduzir tarefas anteriormente necessárias com a migração para serviços de nuvem. Ao migrar para a AWS, a equipe do cliente passa menos tempo em tarefas operacionais e ganha mais tempo para focar em projetos estratégicos. A eliminação de tarefas táticas e repetitivas, como aquisição e manutenção de hardware, leva a uma maior inovação.

Com a AWS, os recursos da equipe podem ser direcionados para trabalhos mais estratégicos, e à medida que a maturidade na AWS aumenta, os clientes tendem a aprimorar ainda mais seus negócios. Isso inclui a adoção de novos serviços e tecnologias, resultando em redução adicional de custos e aceleração do time-to-market. Membros da equipe de TI podem

transitar para funções mais orientadas a DevOps, integrando-se às equipes de desenvolvimento para apoiar a criação de novos produtos e serviços.

A AWS utiliza benchmarking para quantificar o valor percebido pelos clientes na área de produtividade da equipe, incluindo esses benefícios ao criar um caso de negócio de migração. Cada função de TI é avaliada em seis categorias principais: servidor, rede, armazenamento, aplicativo, instalações e segurança. O tempo gasto em atividades específicas antes e após a migração para a AWS é calculado para estimar a redução de tempo.

Para ajudar os clientes a compreenderem e se sentir seguros com os benefícios da migração para a AWS, é recomendado coletar informações detalhadas sobre as funções e responsabilidades da equipe de TI e desenvolvimento do cliente. Além da redução de custos, essa abordagem ajuda a destacar o valor estratégico de adotar a AWS.

RESILIÊNCIA OPERACIONAL

A resiliência operacional na AWS se traduz em maior disponibilidade e segurança, resultando em menos tempo de inatividade e menor risco para as empresas. A manutenção de uma infraestrutura operacionalmente resiliente abrange diversos componentes, desde a camada de rede, servidores e armazenamento até a camada de banco de dados, garantindo a disponibilidade de cada elemento de um aplicativo.

O tempo de inatividade pode ter impactos significativos nas empresas, resultando em perdas financeiras consideráveis e afetando a confiança dos clientes. Exemplos incluem cancelamentos de voos, perda de confiança bancária devido a ataques cibernéticos, interrupções nas vendas e custos associados a violações de dados.

Os eventos de tempo de inatividade representam um ônus considerável para as empresas, com custos que variam de milhões a bilhões de dólares anualmente. Em 2020, a média de tempo de inatividade por incidente foi de 79 minutos, com um custo médio de quase 85 mil dólares por hora. A recuperação de ataques cibernéticos tem um custo médio de 4,6 milhões de dólares, sem contar possíveis pagamentos de resgates a invasores.

Os custos associados ao tempo de inatividade incluem taxas de terceiros, substituição de equipamentos, custos incidentais, atividades de recuperação, investigações, equipe de TI improdutiva, perda de receita e muito mais. Surpreendentemente, o custo da interrupção dos negócios supera o da perda de receita, destacando a importância da reputação da marca, fidelidade dos clientes e oportunidades perdidas.

Em muitos casos, o tempo de inatividade não é causado apenas por ataques externos, mas também pela demanda excedendo a capacidade da infraestrutura. Isso é evidente em momentos de pico, quando a carga nos servidores de banco de dados é excessiva.

A análise do impacto é baseada em pesquisas de terceiros, demonstrando que os custos associados à resiliência operacional vão além das perdas de receita e incluem danos à reputação, rotatividade de clientes e perda de oportunidades. Portanto, investir em resiliência operacional é essencial para mitigar riscos e manter a continuidade dos negócios.

Operações:

Vamos analisar algumas causas principais de falhas operacionais. Elas incluem:

- Erros humanos, como a falta de procedimentos claramente definidos ou privilégios de usuário
- Erros de configuração nas definições do hardware ou do sistema operacional e scripts de inicialização
- Erros de procedimentos, como restaurar o backup incorreto ou esquecer-se de reiniciar um dispositivo
- E acidentes comuns no data center, como tropeçar nos cabos, derrubar o equipamento ou desconectar dispositivos

O foco da AWS é a alta segurança e a contratação dos melhores recursos para que possamos identificar ameaças antecipadamente e evitar desastres. Mesmo que tenhamos um contratempo, nosso nível de resiliência, disponibilidade e redundância nos permitirá recuperar de modo que a maioria dos nossos clientes não vai nem perceber.

Como a AWS ajuda a mitigar as interrupções operacionais e os desastres? A AWS usa a automação; gerencia serviços de ponta a ponta; proporciona a visibilidade de todo o sistema para uso, desempenho e métricas operacionais; usa a configuração de segurança e de governança dos recursos da AWS e monitora o acesso à API

Segurança:

Causas de violações de segurança. Elas incluem:

- Malware, como worms e vírus
- Ataques de rede, como portas abertas e pacotes fragmentados
- Aplicativos ou sistemas operacionais sem aplicação de patches

- Problemas de segurança, como divulgações de senhas e credenciais não armazenadas com segurança
- E autenticação precária ou limitada

A AWS tem um modelo de segurança que compartilha as responsabilidades de segurança com os clientes. Nesse modelo, a AWS é responsável pela segurança de tudo, do nível do hiper visor ao sistema operacional.

Isso ajuda a reduzir os riscos de segurança de várias maneiras, como:

- Usar a automação e as ferramentas da AWS para ajudar os clientes a minimizarem os riscos de segurança mais graves, incluindo DDoS
- Fornecer o serviço AWS Identity Access Management (IAM) para gerenciar centralmente usuários e credenciais
- Usar uma lista de mais de 30 certificações e credenciamentos de conformidade para ajudar nossos clientes a criarem ambientes seguros e em conformidade

Software

Vamos analisar algumas causas comuns de falhas na resiliência do software. Elas incluem:

- Esgotamento de recursos, como processos descontrolados, vazamentos de memória e aumento de arquivos
- Erros de computação ou de lógica, como referências incorretas, indicadores corrompidos e erros de sincronização
- Monitoramento inadequado, como incapacidade de identificar problemas
- Atualizações com falha, como intercompatibilidade e integrações

A AWS oferece serviços para que os clientes possam aumentar ou reduzir os recursos necessários e fazer com que a AWS gerencie as alterações.

Para fornecer resiliência de software, a AWS:

- Oferece implantações azuis/verdes que permitem reversões rápidas
- Automatiza a integração e o fluxo de trabalho de entrega contínuos
- Executa implantações de código menores para reduzir bugs de unidade, de integração e do sistema
- Fornece recursos atuais e seguros com aplicação de patches do sistema operacional
- Cria e gerencia um conjunto de recursos relacionados da AWS

Infraestrutura

Agora vamos analisar algumas causas de falhas na infraestrutura. Elas incluem:

- Falha de hardware de servidores, armazenamento ou redes
- Desastres naturais, como furacões, inundações e terremotos
- Interrupções de energia, como falha no fornecimento de energia e nas baterias
- Ataques volumétricos, como DDoS e amplificação do Sistema de nomes de domínio (DNS)

A AWS ajuda a reduzir falhas na infraestrutura de várias maneiras.

- A AWS continua a expandir nossa infraestrutura e lidera o setor em melhorias de data centers em grande escala.
- Nossos clientes podem executar aplicativos e fazer failover em várias zonas de disponibilidade e regiões.
- Os sistemas da AWS são criados para serem altamente disponíveis e duráveis.
- Como padrão, cada zona de disponibilidade em cada região é conectada de modo redundante a vários provedores de trânsito de camada 1.
- Cada instância de computação é atendida por duas fontes de energia independentes, cada uma com serviço público, fonte de alimentação ininterrupta e gerador de energia de backup.

AGILIDADE EMPRESARIAL

A agilidade empresarial significa entregar mais, por exemplo, responder mais rapidamente, fazer mais experiências e entregar resultados no mesmo tempo ou antes. Trata-se da habilidade de agregar mais valor aos clientes. Por exemplo, a agilidade empresarial pode promover o desenvolvimento de produtos, a expansão de novos mercados e a capacidade de resposta do stakeholder interno ou externo.

A agilidade empresarial é uma ampla área de valor que basicamente abre mais oportunidades para os clientes experimentarem e responderem com mais rapidez às mudanças das condições do negócio. Aqui, você pode ver uma lista independente do setor baseada nos principais indicadores de desempenho, ou KPIs, nos quais nossos clientes percebem valor.

INOVAÇÃO AUMENTANDO A “FALHA RÁPIDA”

A Na infraestrutura on-premises, as organizações têm que ponderar cuidadosamente como e quando alocar recursos limitados para cada iniciativa. No entanto, a AWS oferece maior flexibilidade. Por exemplo, uma organização com 20 iniciativas pode criar ambientes de

teste e desenvolvimento em minutos, permitindo a experimentação de cada uma delas. Após a fase de teste, ela pode optar por implantar 10 das iniciativas usando os recursos flexíveis da AWS. Com o tempo, talvez apenas duas dessas iniciativas se mostrem bem-sucedidas a longo prazo. Durante todo esse processo, a organização pode encerrar rapidamente as iniciativas sem sucesso, evitando o desperdício de trabalho e recursos associados a uma infraestrutura on-premises menos flexível. Isso exemplifica o conceito de "falhar rapidamente" e reduzir os custos associados a falhas.

Apesar de ser um exemplo simplificado, os clientes ganham a capacidade e a flexibilidade de considerar um maior número de projetos potenciais, acelerando a realização de iniciativas. Isso geralmente resulta em mais sucessos e redução das consequências de falhas.

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade se tornou uma meta para a maioria das organizações. Resumindo, a sustentabilidade significa evitar o esgotamento dos recursos naturais para manutenção do balanço ecológico.

A sustentabilidade toca muitas áreas da economia, de como descarbonizamos nossas operações empresariais à conservação da água, ao emprego responsável. Ela sustenta a economia circular com zero aterro sanitário e reciclagem.

A AWS pode ajudar os clientes a conquistarem suas metas de sustentabilidade e a reduzir suas pegadas de carbono em várias áreas:

- Infraestrutura energeticamente eficiente da AWS
- Servidores mais eficientes e maior utilização de servidores
- Consumo reduzido de eletricidade e uso de energia renovável

Por que a AWS é mais eficiente? A escala permite alcançar uma utilização de recursos e eficiência energética muito maiores do que um data center on-premises típico. Desde a infraestrutura altamente disponível que alimenta nossos servidores, até as técnicas que usamos para resfriar nossos data centers e os designs de servidor inovadores que fornecemos aos clientes, a eficiência energética é uma meta principal de todas as partes da nossa infraestrutura global.

A infraestrutura global da AWS é baseada em hardware personalizado da Amazon, desenvolvido e otimizado com finalidade específica para as cargas de trabalho executadas pelos clientes da AWS. A AWS sempre teve e continua com um foco preciso na melhoria da eficiência em todos os aspectos da nossa infraestrutura. A história não acaba após a migração.

Após a migração para a AWS, os clientes podem otimizar o consumo de recursos da AWS para obter reduções continuadas da pegada de carbono da carga de trabalho.

GERENCIAMENTO FINANCEIRO NA NUVEM

A oferta dos aspectos econômicos na nuvem oferece suporte aos clientes da AWS em duas áreas de foco principais, valor comercial e gerenciamento financeiro na nuvem. Em relação ao **valor comercial**, o Cloud Value Framework.

O objetivo da oferta do **gerenciamento financeiro na nuvem** é garantir que os clientes obtenham o valor dos benefícios de custos associados à execução de suas cargas de trabalho na AWS.

Uma das muitas diferenças entre um ambiente on-premises e a AWS é que, na AWS, os clientes pagam somente pelo que usam. Por exemplo, um cliente que usa a AWS não precisa superprovisionar servidores e armazenamento. Eles também podem desligar os servidores fora do horário de uso, o que reduzirá os custos.

O gerenciamento financeiro na nuvem inclui quatro pilares, sendo eles:

RESPONSABILIDADE: A implementação das práticas recomendadas de gerenciamento financeiro na nuvem não é um evento único, é uma jornada. Como você prepara os clientes para um gerenciamento de custos repetível e sustentável em escala? Começando pelos conceitos básicos, garantindo que os clientes saibam o que está acontecendo no ambiente e onde é possível tomarem medidas.

Começamos com medição e responsabilidade, uma área do framework focalizada nas capacidades que permitem que as organizações estabeleçam visibilidade dos custos e responsabilidade por gastos.

Algumas atividades e resultados incluem:

- Usar contas e tags para criar uma representação de como as cargas de trabalho e as organizações são mapeadas para seu consumo da AWS.
- Criar o nível certo de granularidade para gerar relatórios de custos e monitoramento para os stakeholders tomarem decisões em tempo real e evitarem exceder o orçamento em nuvem.
- Alocar custos de nuvem implementando showbacks ou estornos de gastos na nuvem. Isso inclui gastos em opções de compra baseadas em compromisso, serviços compartilhados e compras no mercado para orientar um consumo mais consciente na nuvem.

- E por final, medir e relatar a eficiência da nuvem e os KPIs de valor para que as organizações possam medir o impacto das otimizações de custos e validar o esperado em comparação com a criação do valor real.

Os clientes podem usar o AWS Cost Explorer para analisar detalhadamente os dados de custos e de uso, para identificar tendências e os fatores determinantes dos custos e detectar anomalias.

CUSTOS: A otimização de custos focaliza as capacidades que permitem que as organizações paguem somente pelos recursos de que precisam. Algumas das atividades e resultados incluem:

- Evitar dívidas técnicas garantindo que as arquiteturas, soluções, produtos e implantações sejam projetados e operados de forma mais econômica desde o início.
- Identificar e recuperar gastos associados aos desperdícios na nuvem garantindo que os clientes dimensionem corretamente os recursos que produzem os padrões de uso esperados.
- Usar a melhor opção de compra para reduzir os custos unitários das cargas de trabalho do cliente. Por exemplo, a opção pode ser o Saving Plans para Amazon EC2, AWS Fargate ou AWS Lambda. Poderia ser as instâncias reservadas do Amazon RDS, Amazon ElastiCache e outros serviços reserváveis. Ou as Spot Instances do Amazon EC2 que oferecem a maior redução de custos para cargas de trabalho do EC2.
- Por fim, reduzir o custo total de propriedade na nuvem passando as economias para os clientes. Isso ocorre sempre que a AWS inova ao adotar novos serviços, regiões, recursos, soluções ou reduções de preços.

As organizações devem desenvolver uma estratégia abrangente que resulte em um balanço entre custo, desempenho, disponibilidade e dimensionamento. Antes de criar cargas de trabalho, elas devem considerar os requisitos técnicos e do negócio, os modelos de preços e as estratégias de otimização, além das alterações da demanda da carga de trabalho ao longo do tempo.

PLANEJAMENTO E FORECAST

O planejamento e o forecast focalizam os recursos que permitem que os clientes melhorem a previsibilidade das cargas de trabalho atuais e novas na nuvem. As atividades e resultados incluem:

- A evolução do orçamento atual e os processos de forecast para se tornarem mais ágeis e dinâmicos, de forma que os clientes possam ajustar a natureza variável do consumo na nuvem. Isso pode envolver a incorporação de unidades adicionais de forecast, afastando-se do forecast baseado em tendências ou mudando para o forecast baseado em motivadores que usa custos unitários.
- Usar novas metodologias para estimar o custo das cargas de trabalho com ferramentas da AWS. Isso pode incluir o Migration Evaluator, o AWS Pricing Calculator ou uma prova de conceito implantada em uma conta de teste, marcada, aplicada em uma carga e medida.
- Quantificar o valor esperado que se estende além da redução de custos e atinge a produtividade da equipe, a resiliência operacional, a agilidade empresarial e a sustentabilidade para criar um processo orientado por dados ao considerar migrações futuras da carga de trabalho.
- E, por fim, permitir uma visão holística completa do estado de toda a TI do cliente integrando seus processos de planejamento na nuvem com aqueles usados atualmente na TI on-premises.

AWS oferece várias ferramentas para ajudar os clientes no planejamento e no forecast de custos na nuvem. É possível usar a AWS Pricing Calculator para criar uma estimativa de custo para um novo produto que será criado usando serviços da AWS. Cada estimativa pode consistir em vários serviços da AWS.

OPERAÇÕES FINANCEIRAS NA NUVEM

Algumas das atividades e resultados das operações financeiras na nuvem. Elas incluem:

- Patrocínio executivo seguro de uma função do CFM, que pode resultar em uma abordagem programática ao gerenciamento de custos.
- Alinhar a compreensão dos stakeholders do custo da nuvem para criar uma cultura autossustentável e ciente de custos.
- Implementar diretrizes de consumo na nuvem para fornecer agilidade empresarial e governança de custos.
- E evoluir processos, automação e ferramentas para eficiência em escala contínua de custos.

Em sua essência, a equipe do Cloud Center of Excellence (CoE) é responsável por criar as estruturas necessárias para ajudar a alinhar incentivos, seja por meio de incentivos positivos

ou pela aplicação de políticas. Eles são responsáveis por se tornarem a face da governança, ajudando a promover a automação, a geração de relatórios e a configuração e a medição dos KPIs na organização para acompanhar o progresso. Os AWS Partners devem incentivar os clientes a estabelecerem um CoE e a fazer perguntas chave ao grupo para ajudar a eliminar as diferenças entre o financeiro e TI.

Muitos AWS Partners oferecem ferramentas automatizadas de gerenciamento de custos com suas soluções. Quer os clientes usem ferramentas existentes ou criem ferramentas personalizadas, a meta seja automatizar o máximo possível. Veja algumas práticas recomendadas que podem ajudar os clientes a mudarem para a automação.